

FILIP

LUCAS MOREIRA

Técnico em Logística, Designer de Jogos Digitais, Engenheiro de Computação pela FIAP com MBA em gestão de projetos, Co-founder e CTO da Synplai, uma startup de automações com Inteligência Artificial, Co-founder da IA Tech Solutions, atuando também como Tutor de Startups, do curso de IA e professor universitário na FIAP





LÓGICA BOOLEANA



Lógica Booleana

Infelizmente, apenas funções lógicas elementares podem ser implementadas utilizando-se poucos gates.

Então, como projetar o circuito ótimo, que vai utilizar menos portas, menos circuitos integrados (CIs), ocupar menos espaço, consumir menos energia, e mesmo assim satisfazer a função lógica que se deseja implementar???

A resposta para esta questão é exatamente o que a Álgebra Booleana tenta responder!!!!

+

.

Lógica Booleana

As seções seguintes mostram que diferentes circuitos lógicos digitais podem responder exatamente do mesmo modo, às mesmas entradas e servem, principalmente, para ilustrar como o uso da lógica booleana pode REDUZIR os circuitos, em tamanho, volume, peso e custo.



Postulados

A Álgebra booleana baseia-se na manipulação de variáveis booleanas, as quais só podem assumir valores binários (0 ou 1).

Os principais postulados da álgebra booleana são:

Ordem	Teoremas	Ordem	Teoremas
1	$A + 0 = A$	11	$A \cdot B + A \cdot B' = A$
2	$A + 1 = 1$	12	$(A + B) \cdot (A + B') = A$
3	$A + A = A$	13	$A + A' \cdot B = A + B$
4	$A + A' = 1$	14	$A \cdot (A' + B) = A \cdot B$
5	$A \cdot 1 = A$	15	$A + B \cdot C = (A + B) \cdot (A + C)$
6	$A \cdot 0 = 0$	16	$A \cdot (B + C) = A \cdot B + A \cdot C$
7	$A \cdot A = A$	17	$A \cdot B + A' \cdot C = (A + C) \cdot (A' + B)$
8	$A \cdot A' = 0$	18	$(A + B) \cdot (A' + C) = A \cdot C + A' \cdot B$
9	$A + A \cdot B = A$	19	$A \cdot B + A' \cdot C + B \cdot C = A \cdot B + A' \cdot C$
10	$A \cdot (A + B) = A$	20	$(A + B) \cdot (A' + C) \cdot (B + C) = (A + B) \cdot (A' + C)$

TEOREMA 1:



A	B=0	A+0=A
0	0	0
0	1	X
1	0	1
1	1	X

$$A + 0 = A \rightarrow 0 + 0 = 0 \quad \text{e} \quad 1 + 0 = 1$$

Tendo-se em vista que A, variável booleana, só pode assumir valor 0 ou 1.



$$\begin{array}{cc} + & + \\ & + \end{array}$$

A	B=1	A+1=1
0	0	X
0	1	1
1	0	X
1	1	1

$$A + 1 = 1 \quad \rightarrow \quad 0 + 1 = 1 \quad \text{e} \quad 1 + 1 = 1$$

Tendo-se em vista que A, variável booleana, só pode assumir valor 0 ou 1.



.		.	.	.	.
.		.	.	.	.
.		.	.	.	.
.		.	.	.	.

TEOREMA 3:



$$A + A = A \rightarrow 0 + 0 = 0 \quad e \quad 1 + 1 = 1$$

A	B=A	A+A=A
0	0	0
0	4	X
1	0	X
1	1	1

Tendo-se em vista que A, variável booleana, só pode assumir valor 0 ou 1.



3201022
+
.

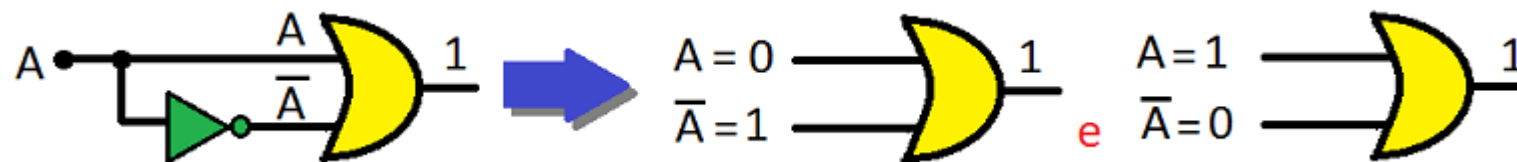
TEOREMA 4:



$$A + A' = 1 \rightarrow 0 + 1 = 1 \quad \text{e} \quad 1 + 0 = 1$$

A	B=A'	A+A'=1
0	1	1
1	0	1
0	0	X
1	1	X

Tendo-se em vista que A, variável booleana, só pode assumir valor 0 ou 1.



TEOREMA 5:



$$A \cdot 0 = 0 \rightarrow 0 \cdot 0 = 0 \text{ e } 1 \cdot 0 = 0$$

A	B=0	A.0=0
0	0	0
0	1	X
1	0	0
1	1	X

Tendo-se em vista que A, variável booleana, só pode assumir valor 0 ou 1.



TEOREMA 6:



$$A \cdot 1 = A \rightarrow 0 \cdot 1 = 0 \quad e \quad 1 \cdot 1 = 1$$

A	B=1	A.1=A
0	0	X
0	1	0
1	0	X
1	1	1

Tendo-se em vista que A, variável booleana, só pode assumir valor 0 ou 1.



TEOREMA 7:

$$A \cdot A = A \rightarrow 0 \cdot 0 = 0 \quad \text{e} \quad 1 \cdot 1 = 1$$

A	B=A	A.A=A
0	0	0
0	4	X
1	0	X
1	1	1

Tendo-se em vista que A, variável booleana, só pode assumir valor 0 ou 1.

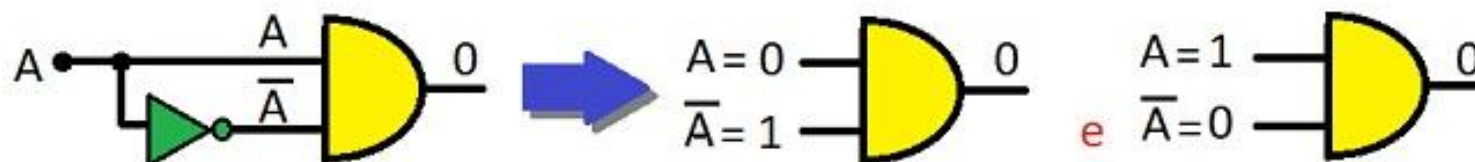


TEOREMA 8:

$$A \cdot A' = 0 \quad \rightarrow \quad 0 \cdot 1 = 0 \quad \text{e} \quad 1 \cdot 0 = 0$$

A	B=A'	A.A'=0
0	1	0
0	1	0
1	0	0
1	0	0

Tendo-se em vista que A, variável booleana, só pode assumir valor 0 ou 1.



TEOREMA 9:



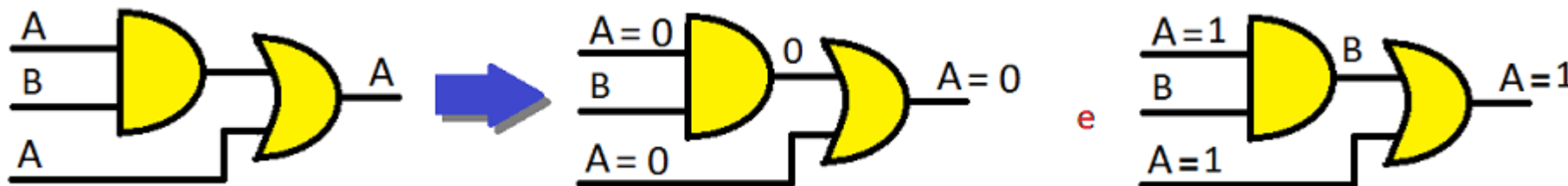
$$A + (A.B) = A \quad \rightarrow \quad 0 + (0.B) = 0 + 0 = 0 \quad \text{e} \quad 1 + (1.B) = 1 + B = 1$$

A	B	A.B	A+A.B
0	0	0	0
0	1	0	0
1	0	0	1
1	1	1	1

Fatorando-se a equação: $A + A.B \rightarrow A.(1 + B)$

Aplicando-se a propriedade 2: $A.(1)$

Aplicando-se a propriedade 5: A



TEOREMA 10:

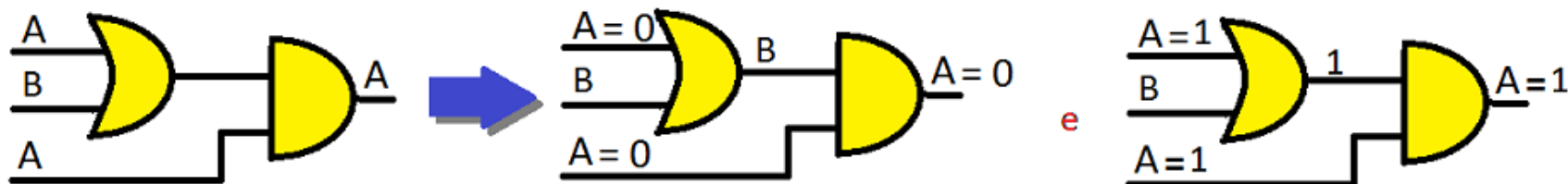
$$A \cdot (A + B) = A \quad \rightarrow \quad 0 \cdot (0 + B) = 0 \cdot B = 0 \quad \text{e} \quad 1 \cdot (1 + B) = 1 \cdot 1 = 1$$

A	B	A+B	A.(A+B)
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	1
1	1	1	1

Efetutando-se a multiplicação (propriedade distributiva): $A \cdot (A + B) \rightarrow A.A + A.B$

Aplicando-se a propriedade 7: $A + A.B$

Aplicando-se a propriedade 9: A



TEOREMA 11:

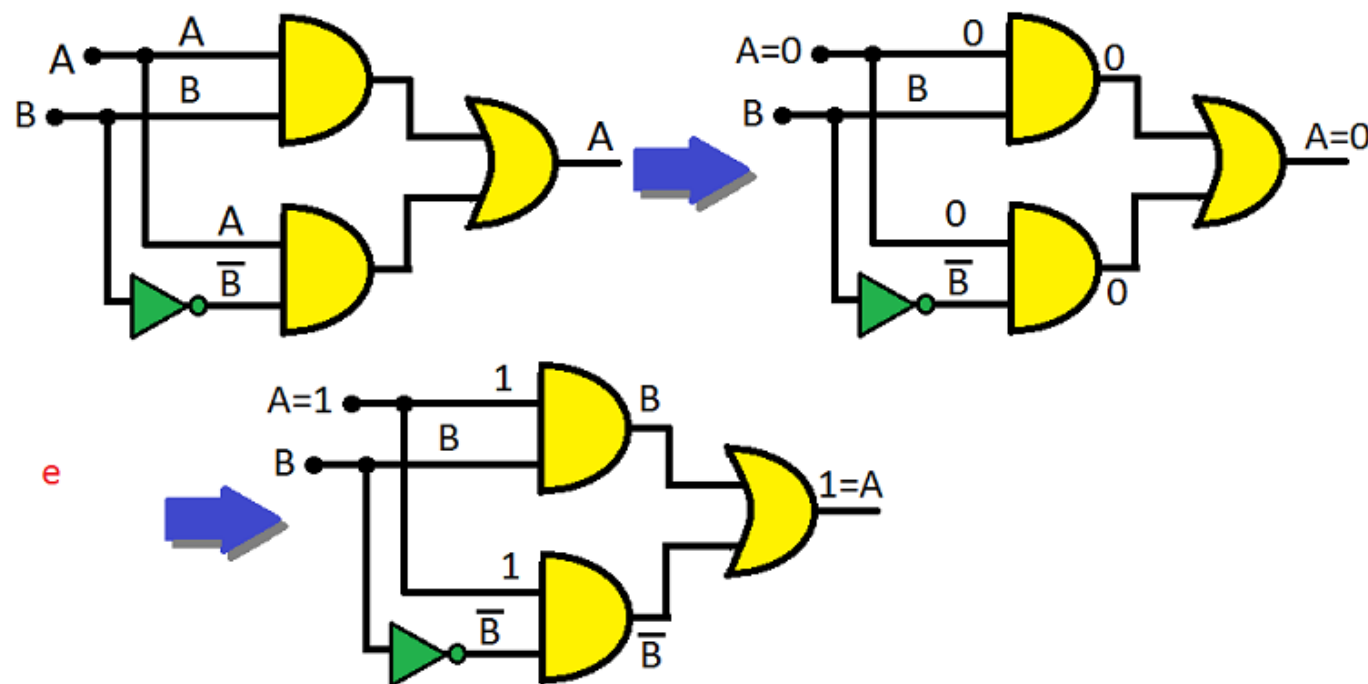
$$A.B + A.B' = A \quad \rightarrow \quad 0.B + 0.B' = 0 + 0 = 0 \quad \text{e} \quad 1.B + 1.B' = B + B' = 1$$

Efetuando-se a fatoração: $A.B + A.B' \rightarrow A.(B + B')$

Aplicando-se a propriedade 4: $A.(1)$

Aplicando-se a propriedade 5: A

A	B	A.B	A.B'	A.B+A.B'
0	0	0	0	0
0	1	0	0	0
1	0	0	1	1
1	1	1	0	1



TEOREMA 12:

$$(A + B).(A + B') = A \rightarrow (0 + B).(0 + B') = B.B' = 0 \quad \text{e} \quad (1 + B).(1 + B') = 1.1 = 1$$

Efetuando-se a multiplicação (propriedade distributiva): $(A + B).(A + B') \rightarrow A.A + A.B' + B.A + B.B'$

Aplicando-se a propriedade 7: $A + A.B' + A.B + B.B'$

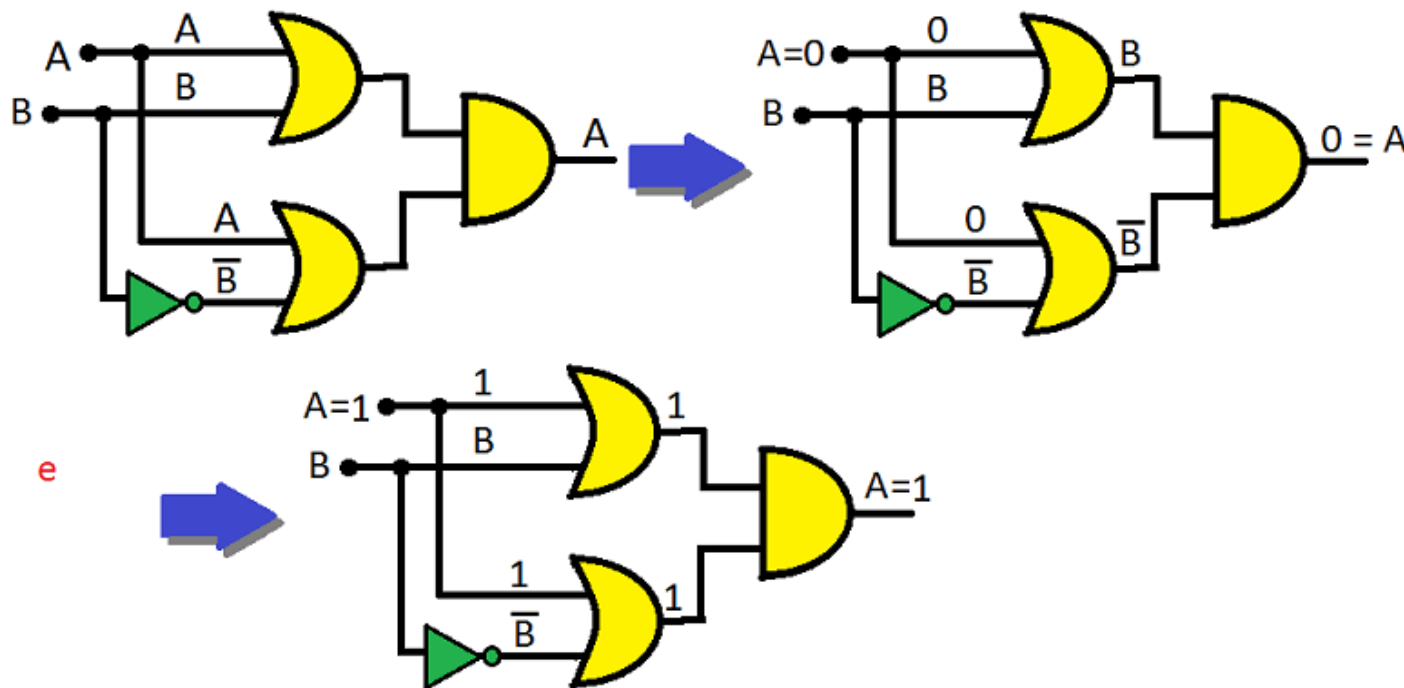
Aplicando-se a propriedade 8: $A + A.B' + A.B + 0 = A + A.B' + A.B$

Aplicando-se a fatoração: $A.(1 + B' + B)$

Aplicando-se as propriedades 2 (ou a 4): $A.(1)$

Aplicando-se a propriedade 5: A

A	B	A+B	A+B'	(A+B).(A+B')
0	0	0	1	0
0	1	1	0	0
1	0	1	1	1
1	1	1	1	1



TEOREMA 13:

$$A + A'.B = A + B$$

Da propriedade 5 pode-se dizer que: $A + A'.B \rightarrow A.1 + A'.B$

Da propriedade 4 pode-se dizer que: $A.(B + B') + A'.B$

Aplicando-se a propriedade distributiva: $A.B + A.B' + A'.B$

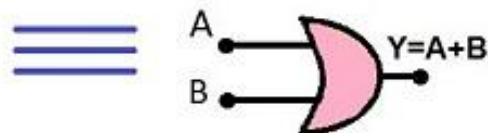
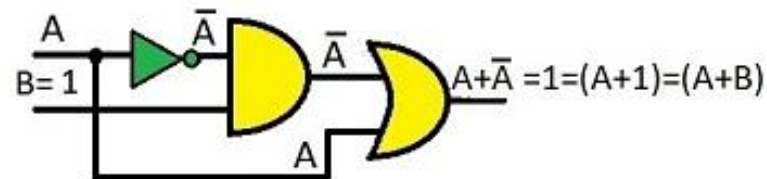
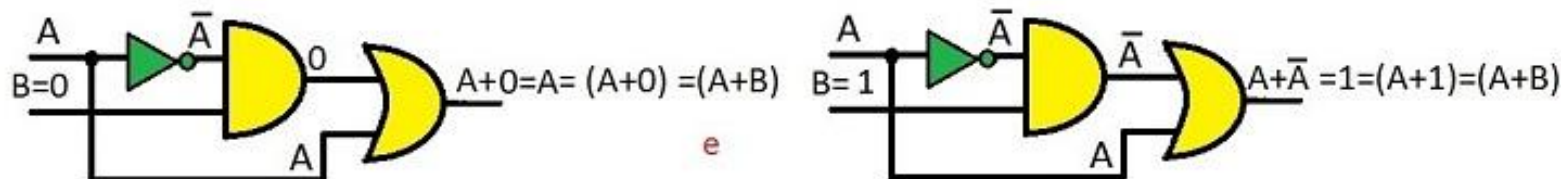
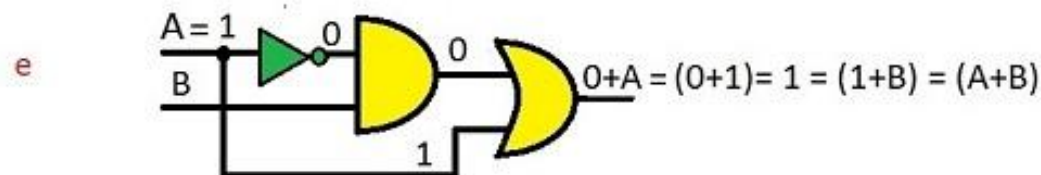
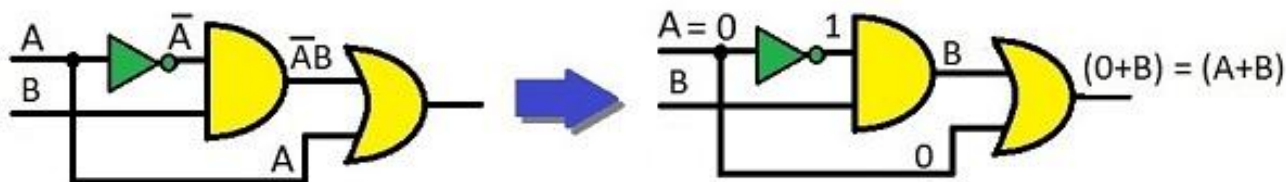
Da propriedade 3 pode-se dizer que: $A.B + A.B + A.B' + A'.B$

Aplicando-se a fatoração: $A.(B' + B) + B.(A + A')$

Aplicando-se a propriedade 4: $A.(1) + B.(1)$

Aplicando-se a propriedade 5: $A + B$

A	B	A'	A'.B	A + A'.B	A+B
0	0	1	0	0	0
0	1	1	1	1	1
1	0	0	0	1	1
1	1	0	0	1	1



TEOREMA 14:

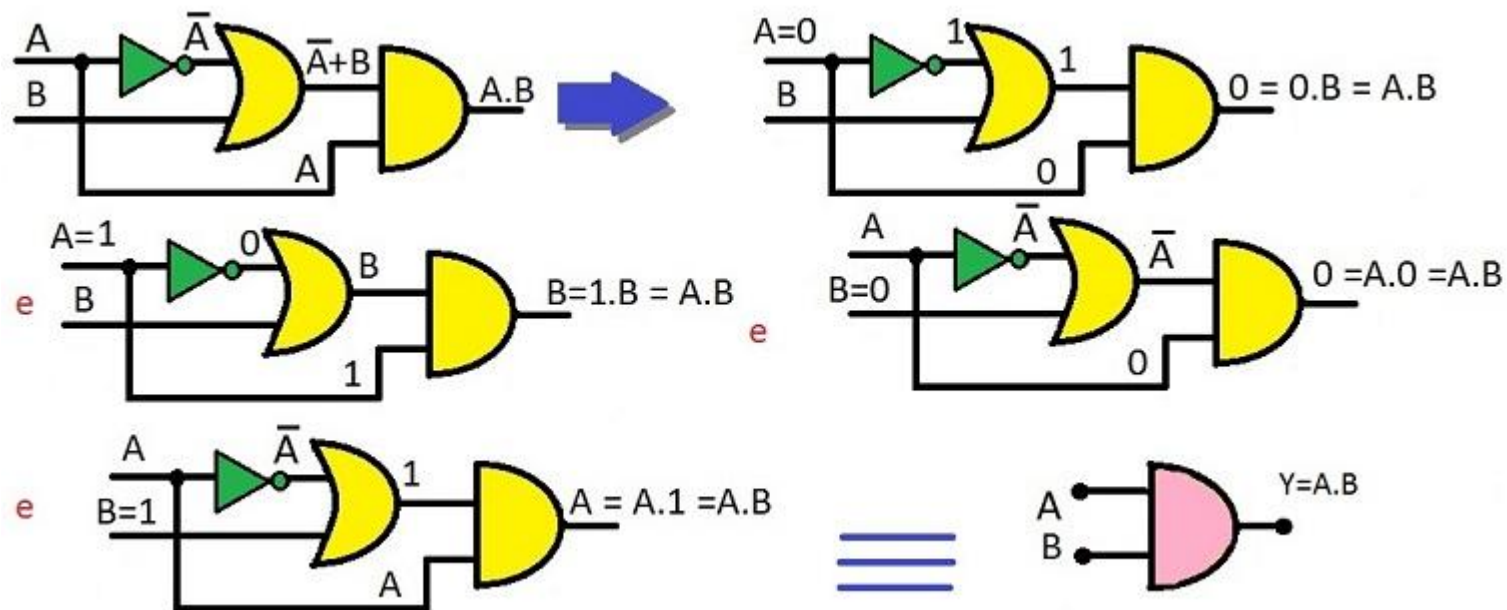
$$A \cdot (A' + B) = A \cdot B$$

Efetuando-se a multiplicação (propriedade distributiva): $A \cdot (A' + B) \rightarrow A \cdot A' + A \cdot B$

Aplicando-se a propriedade 8: $0 + A \cdot B$

Aplicando-se a propriedade 1: $A \cdot B$

A	B	A'	A'+B	A.(A'+B)	A.B
0	0	1	1	0	0
0	1	1	1	0	0
1	0	0	0	0	0
1	1	0	1	1	1



TEOREMA 15:

$$(A + B).(A + C) = A + B.C$$

Efetuando-se a multiplicação (propriedade distributiva): $(A + B).(A + C) \rightarrow A.A + A.C + B.A + B.C$

Aplicando-se a propriedade 7: $A + A.C + A.B + B.C$

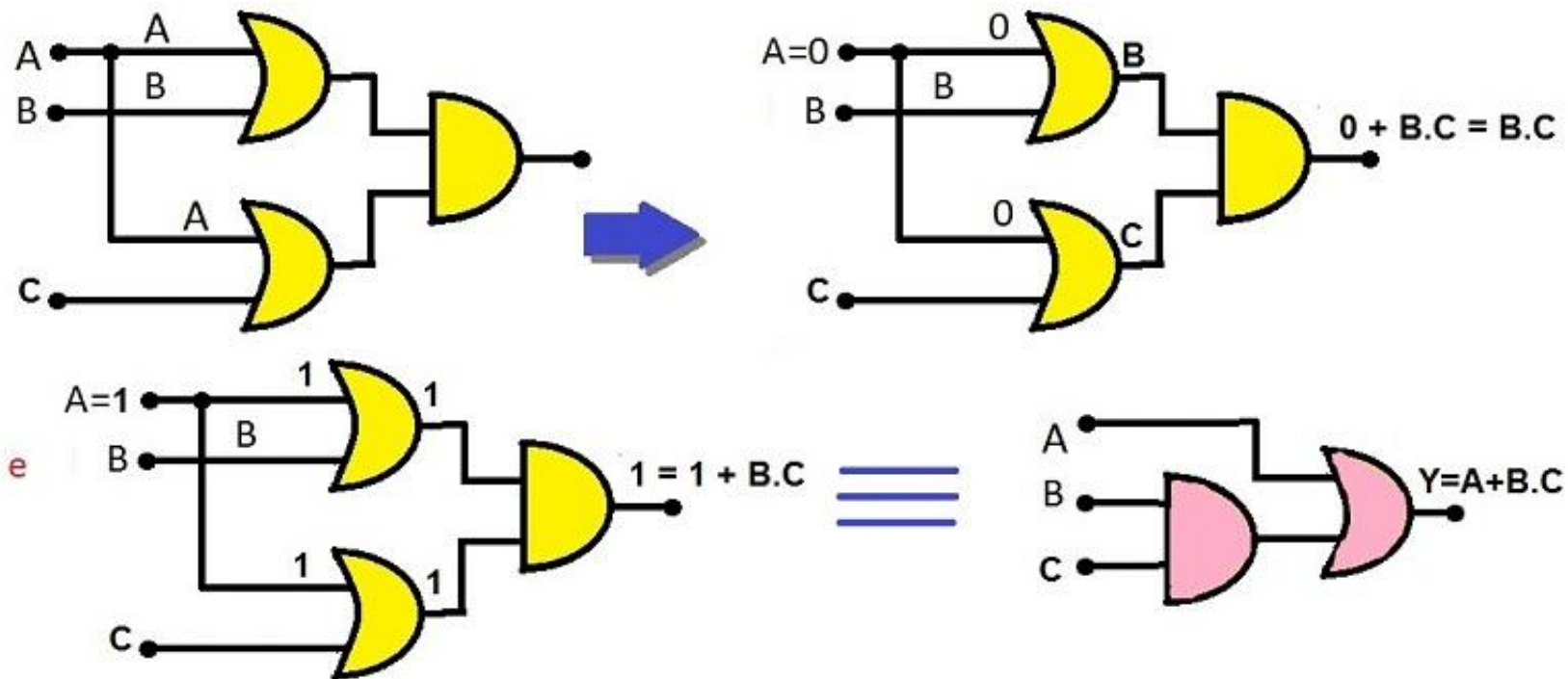
Aplicando-se a propriedade 5: $A.1 + A.C + A.B + B.C$

Extraindo-se A dos termos: $A.(1 + C + B) + B.C$

Aplicando-se a propriedade 2: $A.(1) + B.C$

Aplicando-se a propriedade 5: $A + B.C$

A	B	C	A+B	A+C	(A+B).(A+C)	B.C	A+B.C
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	1	0	0	0
0	1	0	1	0	0	0	0
0	1	1	1	1	1	1	1
1	0	0	1	1	1	0	1
1	0	1	1	1	1	0	1
1	1	0	1	1	1	0	1
1	1	1	1	1	1	1	1

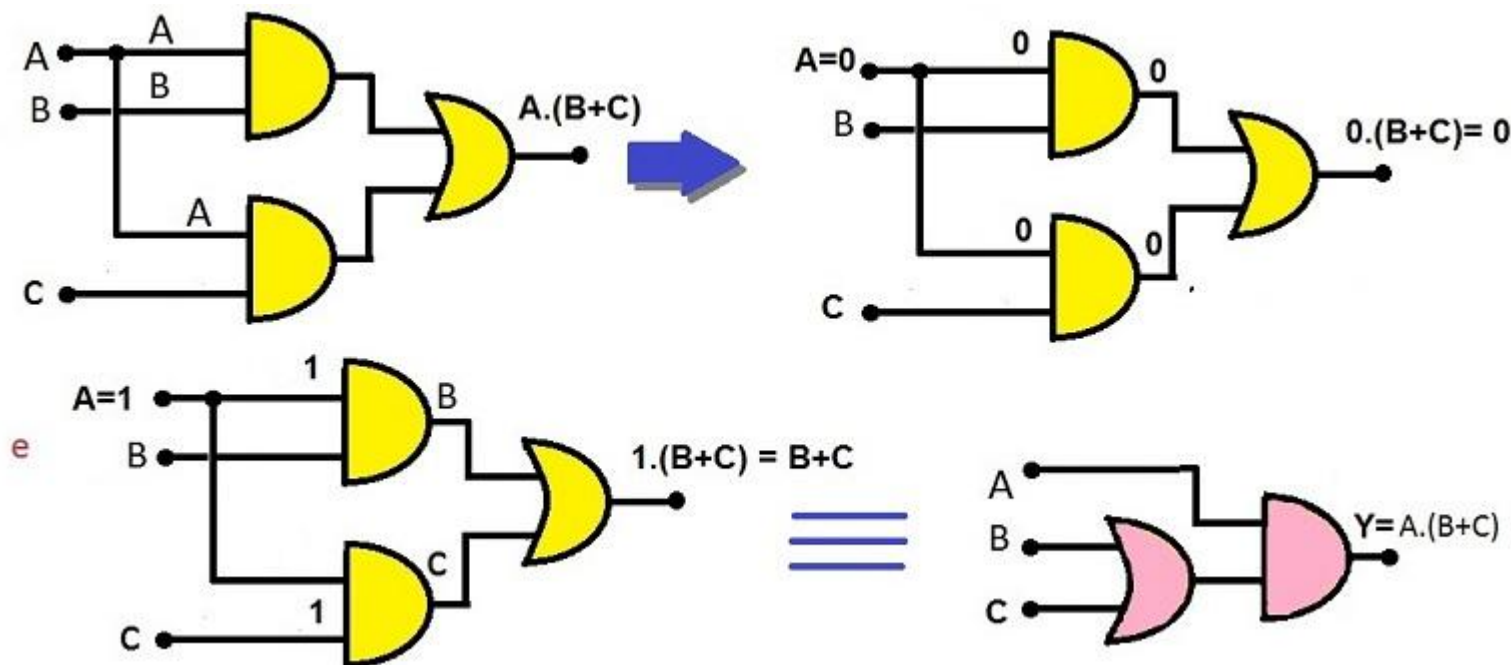


TEOREMA 16:

$$A.B + A.C = A.(B+C) \rightarrow 0.B + 0.C = 0.(B+C) = 0 \quad e \quad 1.B + 1.C = 1.(B+C) = B + C$$

Efetutando-se a fatoração: $A.B + A.C \rightarrow A.(B + C)$

A	B	C	A.B	A.C	A.B + A.C	B+C	A.(B+C)
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0	1	0
0	1	0	0	0	0	1	0
0	1	1	0	0	0	1	0
1	0	0	0	0	0	0	0
1	0	1	0	1	1	1	1
1	1	0	1	0	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1



TEOREMA 17:

$$A.B + A'.C = (A + C).(A' + B) \rightarrow 0.B + 1.C = (0 + C).(1 + B) = C \quad \text{e} \quad 1.B + 0.C = (1 + C).(0 + B) = B$$

Efetutando-se a multiplicação (propriedade distributiva): $(A + C).(A' + B) \rightarrow A.A' + A.B + A'.C + B.C$

Aplicando-se o teorema 8: $0 + A.B + A'.C + B.C = A.B + A'.C + B.C$

Aplicando-se o teorema 5: $A.B + A'.C + B.C.(1)$

Aplicando-se o teorema 4: $A.B + A'.C + B.C.(A + A')$

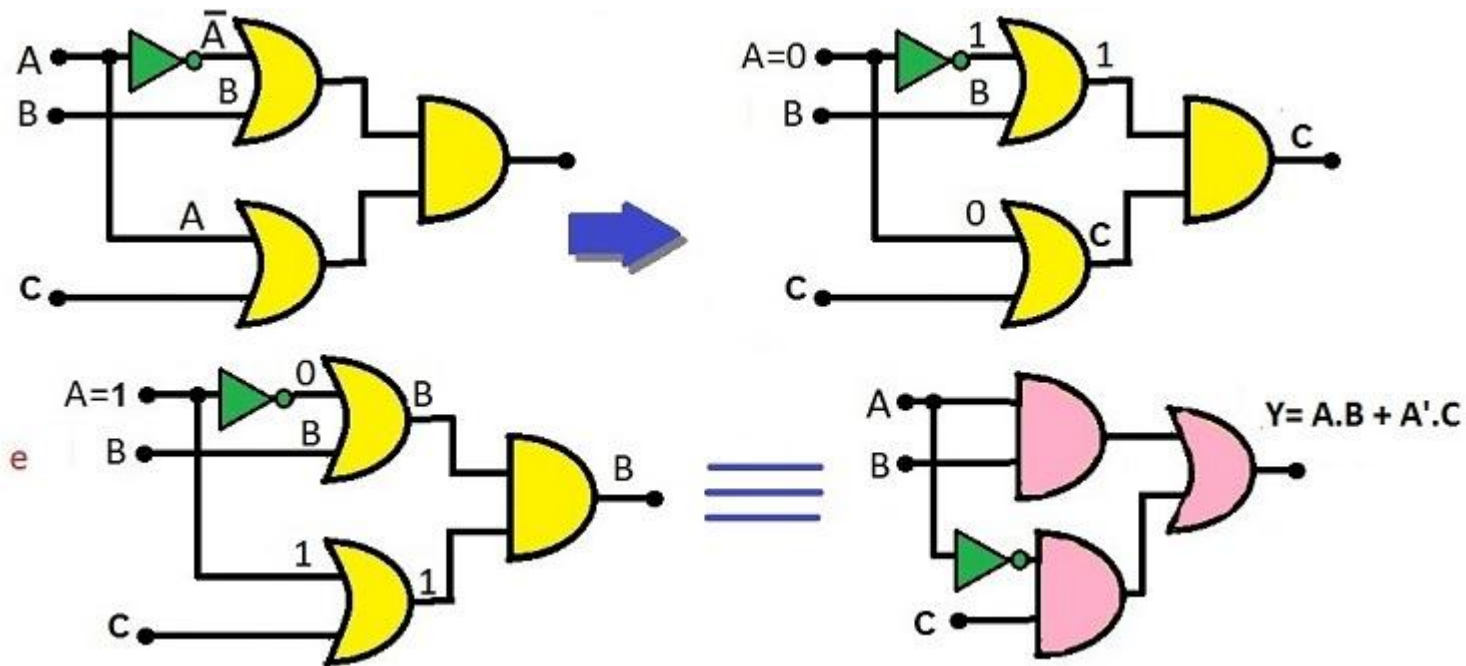
Efetutando-se a multiplicação (distributiva): $A.B + A'.C + A.B.C + A'.B.C$

Efetutando-se a fatoração dos termos comuns: $A.B.(1 + C) + A'.C.(1 + B)$

Aplicando-se o teorema 2: $A.B.(1) + A'.C.(1)$

Aplicando-se o teorema 5: $A.B + A'.C$

A	B	C	A'	A.B	A'.C	A.B + A'.C	A+C	A'+B	(A+C).(A'+B)
0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
0	0	1	1	0	1	1	1	1	1
0	1	0	1	0	0	0	0	1	0
0	1	1	1	0	1	1	1	1	1
1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
1	0	1	0	0	0	0	1	0	0
1	1	0	0	1	0	1	1	1	1
1	1	1	0	1	0	1	1	1	1



TEOREMA 18:

$$(A + B).(A' + C) = A.C + A'.B \rightarrow (0 + B).(1 + C) = B \text{ e } (1 + B).(0 + C) = C$$

Efetuada-se a multiplicação (propriedade distributiva): $(A + B).(A' + C) \rightarrow A.A' + A.C + A'.B + B.C$

Aplicando-se o teorema 8: $0 + A.C + A'.B + B.C = A.C + A'.B + B.C$

Aplicando-se o teorema 5: $A.C + A'.B + B.C.(1)$

Aplicando-se o teorema 4: $A.C + A'.B + B.C.(A + A')$

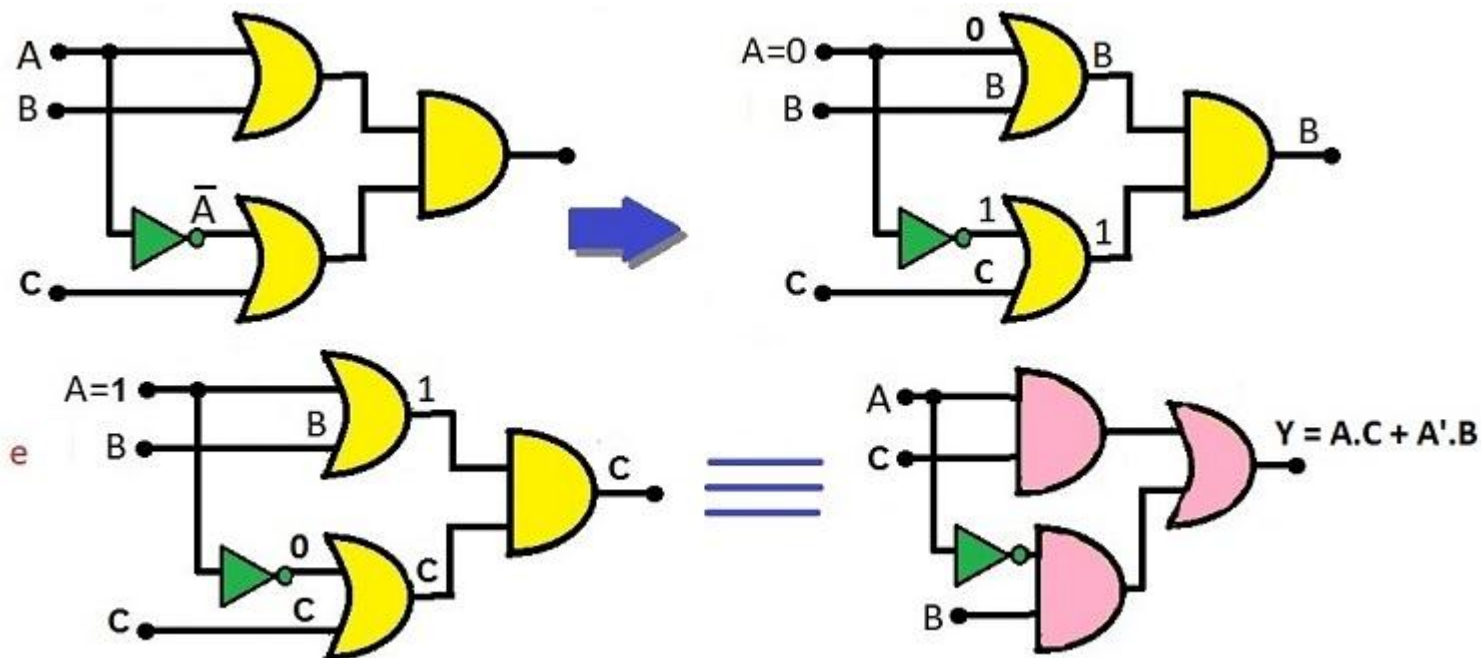
Efetuada-se a multiplicação (distributiva): $A.C + A'.B + A.B.C + A'.B.C$

Efetuada-se a fatoração dos termos comuns: $A.C.(1 + B) + A'.B.(1 + C)$

Aplicando-se o teorema 2: $A.C.(1) + A'.B.(1)$

Aplicando-se o teorema 5: $A.C + A'.B$

A	B	C	A'	A+B	A'+C	$(A+B).(A'+C)$	A.C	A'.B	$A.C + A'.B$
0	0	0	1	0	1	0	0	0	0
0	0	1	1	0	1	0	0	0	0
0	1	0	1	1	1	1	0	1	1
0	1	1	1	1	1	1	0	1	1
1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
1	0	1	0	1	1	1	1	0	1
1	1	0	0	1	0	0	0	0	0
1	1	1	0	1	1	1	1	0	1



TEOREMA 19:

$$A.B + A'.C + B.C = A.B + A'.C \rightarrow 0.B + 1.C + B.C = C + B.C = C.(1 + B) = C$$

$$\text{e } 1.B + 0.C + B.C = B + B.C = B.(1 + C) = B$$

Aplicando-se o teorema 5: $A.B + A'.C + B.C.(1)$

Aplicando-se o teorema 4: $A.B + A'.C + B.C.(A + A')$

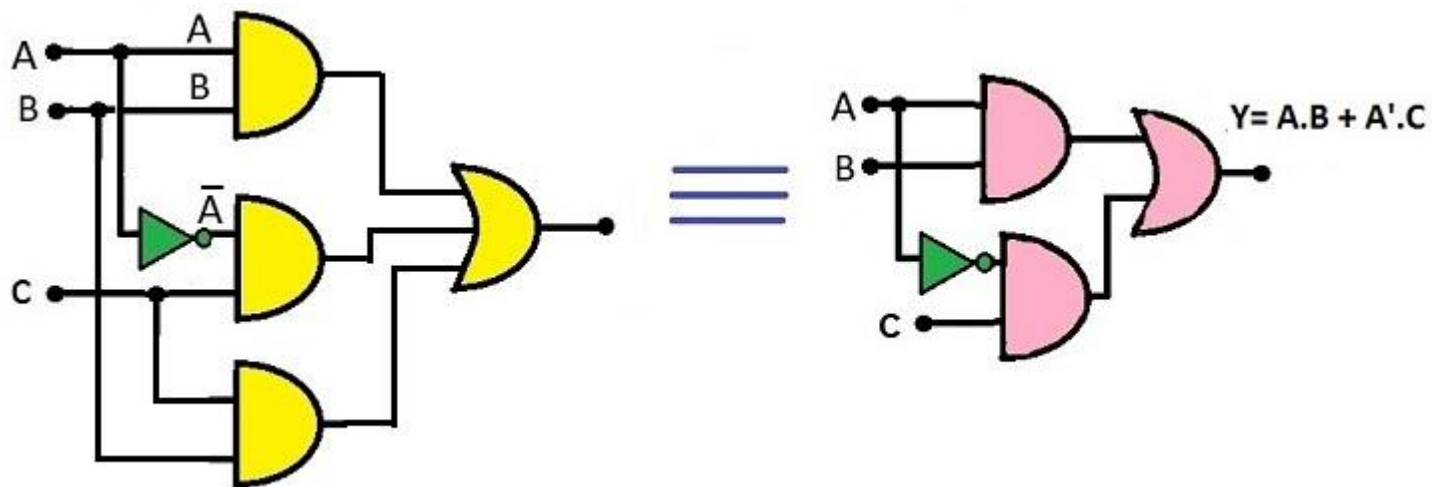
Efetuando-se a multiplicação (distributiva): $A.B + A'.C + A.B.C + A'.B.C$

Efetuando-se a fatoração dos termos comuns: $A.B.(1 + B) + A'.C.(1 + C)$

Aplicando-se o teorema 2: $A.B.(1) + A'.C.(1)$

Aplicando-se o teorema 5: $A.B + A'.C$

A	B	C	A'	A.B	A'.C	B.C	AB+A'C+BC	AB+A'C
0	0	0	1	0	0	0	0	0
0	0	1	1	0	1	0	1	1
0	1	0	1	0	0	0	0	0
0	1	1	1	0	1	1	1	1
1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	1	0	0	0	0	0	0
1	1	0	0	1	0	0	1	1
1	1	1	0	1	0	1	1	1



TEOREMA 20:

$$(A + B).(A' + C).(B + C) = (A + B).(A' + C) \rightarrow (0 + B).(1 + C).(B + C) = B.1.B + B.1.C = B$$

e

$$(1 + B).(0 + C).(B + C) = 1.C.B + 1.C.C = C1$$

A	B	C	A'	A+B	A'+C	B+C	(A+B)(A'+C)(B+C)	(A+B)(A'+C)
0	0	0	1	0	1	0	0	0
0	0	1	1	0	1	1	0	0
0	1	0	1	1	1	1	1	1
0	1	1	1	1	1	1	1	1
1	0	0	0	1	0	0	0	0
1	0	1	0	1	1	1	1	1
1	1	0	0	1	0	1	0	0
1	1	1	0	1	1	1	1	1

Efetuada-se a multiplicação (propriedade distributiva): $(A + B).(A' + C).(B + C)$

$\rightarrow (A.A' + A.C + A'.B + B.C).(B + C)$

$\rightarrow A.A'.B + A.A'.C + A.C.B + A.C.C + A'.B.B + A'.B.C + B.C.B + B.C.C$

Aplicando-se o teorema 8: $0.B + 0.C + A.C.B + A.C.C + A'.B.B + A'.B.C + B.C.B + B.C.C$

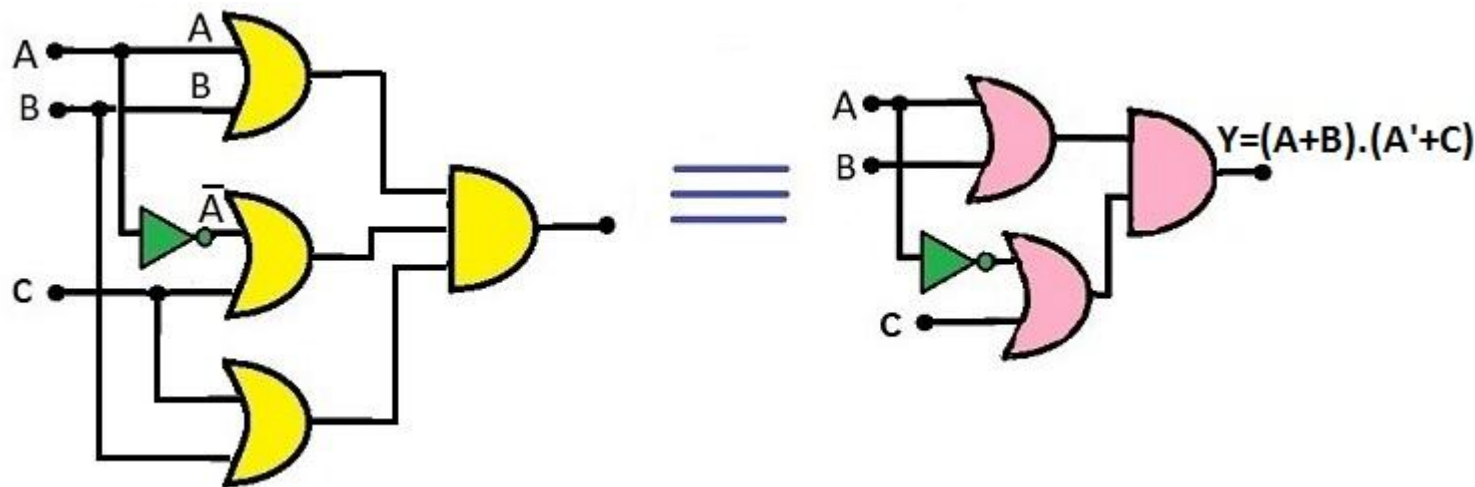
$= A.C.B + A.C.C + A'.B.B + A'.B.C + B.C.B + B.C.C$

Aplicando-se o teorema 7: $A.C.B + A.C + A'.B + A'.B.C + B.C + B.C$

Fatorando-se os termos comuns: $A.C.(B + 1) + A'.B.(1 + C) + B.C.(1 + 1)$

Aplicando-se o teorema 2: $A.C + A'.B + B.C$

que é igual a $(A + B).(A' + C)$, após a multiplicação dos fatores



FILIP